

Глава 1 Двумерные материалы: новая платформа для СВЧ-электроники

1.1 Двумерные материалы для электроники

1.1.1 От графена к двумерным полупроводникам

Так называемые материалы ван-дер-Ваальса — это массивные кристаллические материалы, организованные в виде атомных монослоёв, уложенных друг на друга. В этих материалах силы, связывающие атомы в плоскости (ионные/ковалентные связи), значительно превосходят силы, связывающие кристаллические монослои между собой (вне плоскости — силы ван-дер-Ваальса). Такая особенность позволяет, в частности, выделять от одного до нескольких атомных монослоёв для формирования так называемых двумерных материалов (2D). Таким образом, 2D-материалы — это материалы, расположенные в одном или нескольких атомных плоскостях. Наиболее известным примером является графен — монослой углерода, организованный в виде шестиугольников и имеющий толщину в один атом (около 0,335 нм), который был выделен в 2004 году методом механического отслаивания (РИС. 1-1.a). С тех пор стало возможно получать этот материал очень высокого качества благодаря сублимации карбида кремния (SiC), что позволяет создавать его на подложке диаметром 2 дюйма (РИС. 1-1.b), и даже на больших площадях с помощью методов эпитаксиального роста, например, в рулонной форме (РИС. 1-1.c).

Этот материал обладает необыкновенными свойствами: например, он имеет электронную подвижность около 200 000 см²/В·с, модуль Юнга 1 ТПа и прозрачность 97,7 % в видимом диапазоне. Благодаря этому он рассматривался для множества применений. Например, его уникальная зонная структура в виде конуса Дирака делает его очень интересным для оптоэлектронных применений, а высокая электронная подвижность полезна для новых концепций спиновых транзисторов, широкополосных фотодетекторов или же датчиков окружающей среды.

Однако, обладая многочисленными перспективными свойствами, его уникальная зонная структура в виде конуса Дирака подразумевает отсутствие запрещенной зоны, что сужает область его применения. В частности, функции переключения, повсеместно используемые в электронике, требуют материалов с ненулевой запрещенной зоной. С момента появления графена интерес научного сообщества также сместился в сторону поиска других двумерных материалов, таких как нитрид бора (гексагональный нитрид бора), который является материалом с очень широкой запрещенной зоной и используется преимущественно для инкапсуляции двумерных материалов, и в частности полупроводников, обладающих пригодной для использования запрещенной зоной.

РИС. 1-2 представляет график, показывающий электронную подвижность при комнатной температуре в зависимости от размера запрещенной зоны для различных материалов. Этот график позволяет таким образом сравнивать двумерные материалы с массивными

полупроводниками (кремний, германий, соединения группы III-V), используемыми в современных технологиях. Данный график подчеркивает, что необходимо найти компромисс между размером запрещенной зоны и электронной подвижностью. Действительно, основная тенденция, которая, по-видимому, вытекает из этого графика, заключается в том, что чем больше ширина запрещенной зоны, тем ниже подвижность. Интересно отметить, что ТМПХ (переходные металлодихалькогениды), по-видимому, имеют подвижность, сопоставимую с подвижностью кремния в МОП-технологиях (металл-оксид-полупроводник), при этом обладая более широкой запрещенной зоной, что делает их идеальными кандидатами для электроники. Тем не менее очевидно, что материалы группы III-V, по-видимому, имеют на данный момент свойства, превосходящие свойства двумерных материалов, однако это следует рассматривать с учетом того, что двумерные материалы занимают значительно меньше пространства (расположены в плоскости) и имеют значительно более низкий уровень зрелости по сравнению с материалами группы III-V, представленными на этом графике.

Среди этих двумерных полупроводников (далее обозначаемых как SC 2D) дисульфид молибдена (MoS_2), а также черный фосфор, которым посвящена настоящая диссертация, являются характерными примерами. Эти материалы обладают особенностью иметь свойства, изменяемые в зависимости от числа составляющих их слоев. Это касается ширины запрещенной зоны, которая варьируется от 1,3 эВ (для тонкой пленки из более чем 6 монослоев) до 1,9 эВ (для монослоя) у MoS_2 , и от 0,3 эВ (для тонкой пленки толщиной более 15 нм) до 2,0 эВ (для монослоя) у черного фосфора, а также их подвижности, способной достигать $500 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ для MoS_2 и $20\,000 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ для черного фосфора. Данное примечательное свойство позволяет разрабатывать компоненты с характеристиками, подбираемыми под конкретные задачи.

1.1.2 Технологическая интеграция

Большинство технологических применений опирается на КМОП-технология, которая сегодня с трудом следует закону Мура из-за своих ограничений. Поэтому исследования и разработки в настоящее время следуют двум различным подходам. Подход "More Moore" исключительно опирается на КМОП-технологии и направлен на продолжение миниатюризации основных компонентов цифровой электроники, то есть процессоров, логических транзисторов и памяти. Подход "More than Moore", напротив, заключается в сохранении КМОП-базы с ориентацией на миниатюризацию, но при этом диверсифицирует применения посредством избирательного внедрения новых технологий и/или материалов там, где они более эффективны. Именно здесь семейство двумерных материалов, включающее графен и двумерные полупроводники, демонстрирует многочисленные преимущества по сравнению с обычными материалами, используемыми в современных технологиях (кремний, соединения группы III-V и др.).

РИС. 1-3 иллюстрирует эти концепции. Если графен встречается исключительно в подходе "More than Moore", то семейство двумерных материалов в целом позволяет охватить оба подхода. Двумерные материалы вписываются в глобальную политику сокращения размеров, веса, энергопотребления и стоимости производства компонентов, известную как SWAP-C (от англ. Size, Weight, Power and Cost), а также в политику диверсификации применений. Они имеют относительно низкую стоимость производства и предоставляют возможность создания так называемых "гетероструктур ван-дер-Ваальса", открывающих доступ к новым функциональным возможностям. # Глава 1

Примечания
